一、单项选择题

1. 设曲线$\Gamma:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y+z=0 \end{cases}$，则 $\int_\Gamma (x^2+2y^2-3z)\mathrm{d}s=$（　　）

(A)　0；(B) π；(C) 2π；(D) 3π。

2. 设$\vec{F}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$，则旋度 $\mathrm{rot}\,\vec{F}=$　　（　　）

(A) $(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\mathrm{d}x+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\mathrm{d}y+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\mathrm{d}z$；

(B) $(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i}+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\vec{j}+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\vec{k}$；

(C) $\frac{\partial P}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial Q}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial R}{\partial z}\vec{k}$；

(D) $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$。

(A)　0；(B) 1；(C) 2；　(D) 3。

二、　填空题

6. 设球面$\Sigma: x^2+y^2+z^2=1$，则 $\oiint_\Sigma [(x-y)^2+3z^2]\mathrm{d}S=$_____。

7. 设抛物线$y=x^2-1$和直线$y=1$所围区域的边界曲线为C，当曲线C取正向时，曲线积分$\int_C \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=$_____。

8. 微分方程$2x(\ln y-x)\mathrm{d}x+\frac{1}{y}x^2\mathrm{d}y=0$ 的通解是_____。

9. 函数$f(x,y,z)=x^2\cos(2y-3z)$的梯度向量在点$(1,0,0)$ 处的散度

$\mathrm{div}\,(\nabla f)\big|_{(1,0,0)}=$_____。

三、 计算题

12. 设抛物柱面 $z=x^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 所截下部分曲面为 S

若曲面上任一点 (x,y,z) 的面密度为 $\dfrac{2x+y}{\sqrt{1+4x^2}}$，求曲面 S 的质量。

13. 计算 $\int_C e^{x^2+y^2}dx+(3x-y)dy$，其中 C 为上半圆周 $x^2+y^2=2x$，方向是从点 $A(2,0)$ 到点 $O(0,0)$。

14. 计算 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x-3)dydz+(1-y)dzdx+(z-1)^2dxdy}{z-x^2-y^2}$，其中 Σ 为曲面 $z=1+x^2+y^2\ (1\le z\le 3)$ 的下侧。

补：1. $D: \frac{1}{a^2} \le x^2+y^2 \le a^2$, $a>1$.

$I = \iint_D \frac{x^2+y^2-1}{(\sqrt{x^2+y^2})^3} dxdy$，判断 I 与 x, y 的关系.

2. $\iint\limits_{x^4+y^4 \le 1} (x^2+y^2)\, dxdy$

3. C: $y=x^2-1$ 与 $y=1$ 所围成

$\int_C \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}$

4. S: $z=x^2$ 被 $x^2+y^2=2x$ 所截

面密度 $\frac{3x+y}{\sqrt{1+4x^2}}$，求质量

5. $\int_C e^{x^2+y^2} dx + (3x-y) dy$.

C: $x^2+y^2=2x$, $y \ge 0$ 从 $(2,0)$ to $(0,0)$